

Отчёт по домашнему заданию №2

Расчёт сети Fast Ethernet

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Условие задания	6
2.2	Проверка сети по первой модели Fast Ethernet	7
2.3	Проверка сети по второй модели Fast Ethernet	9
3	Вывод	13

Список иллюстраций

2.1	Варианты заданий	6
2.2	Топология исследуемой сети Fast Ethernet	7

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы— изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Условие задания

В лабораторной работе необходимо оценить работоспособность сети Fast Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с в соответствии с первой и второй моделями расчёта.

Варианты длин сегментов сети представлены на рис. Рисунок 2.1.

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 2.1: Варианты заданий

Исследуемая сеть состоит из пяти оконечных узлов и двух повторителей класса II. Узлы 1–3 подключены к первому повторителю, узлы 4–5 — ко второму. Два повторителя соединяются сегментом 4. Топология сети представлена на рис. Рисунок 2.2.

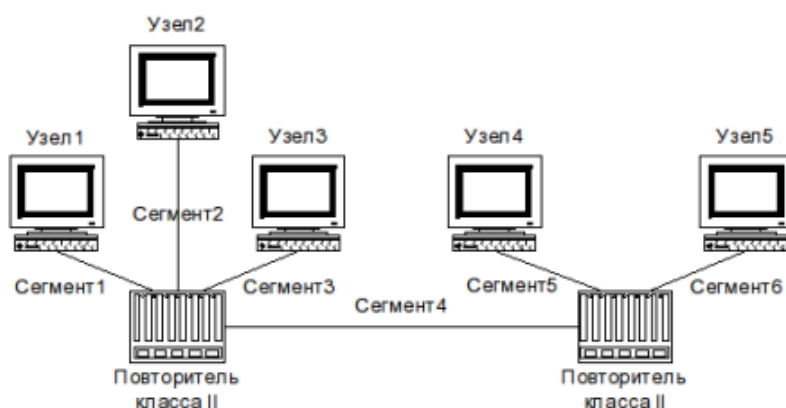


Рисунок 2.2: Топология исследуемой сети Fast Ethernet

2.2 Проверка сети по первой модели Fast Ethernet

Все сегменты сети работают по технологии 100BASE-TX. Максимально допустимая длина одного сегмента на витой паре составляет 100 м. Во всех представленных вариантах длина отдельных сегментов не превышает этого значения.

В топологии используются два повторителя класса II. Для сети 100BASE-TX с двумя повторителями класса II максимально допустимый диаметр домена коллизий составляет 205 м.

Для определения диаметра домена коллизий выбираю наиболее длинный путь между узлами, расположенными по разные стороны сети. В него входят самый длинный сегмент среди сегментов 1–3, сегмент 4, соединяющий повторители, и самый длинный сегмент среди сегментов 5–6.

Для варианта 1 наиболее длинный путь составляет:

$$96 + 5 + 97 = 198 \text{ м.}$$

Полученное значение 198 м меньше допустимых 205 м, поэтому сеть варианта 1 удовлетворяет требованиям первой модели.

Для варианта 2 наиболее длинный путь составляет:

$$95 + 90 + 98 = 283 \text{ м.}$$

Полученное значение превышает допустимые 205 м, поэтому сеть варианта 2 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Для варианта 3 наиболее длинный путь составляет:

$$95 + 5 + 100 = 200 \text{ м.}$$

Полученное значение меньше 205 м, поэтому сеть варианта 3 удовлетворяет требованиям первой модели.

Для варианта 4 наиболее длинный путь составляет:

$$70 + 4 + 90 = 164 \text{ м.}$$

Полученное значение меньше 205 м, поэтому сеть варианта 4 удовлетворяет требованиям первой модели.

Для варианта 5 наиболее длинный путь составляет:

$$95 + 15 + 100 = 210 \text{ м.}$$

Полученное значение превышает 205 м, поэтому сеть варианта 5 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Для варианта 6 наиболее длинный путь составляет:

$$98 + 9 + 100 = 207 \text{ м.}$$

Полученное значение превышает 205 м, поэтому сеть варианта 6 не удовлетворяет требованиям первой модели.

Результаты проверки представлены в таблице.

Вариант	Диаметр домена коллизий, м	Допустимое значение, м	Результат
1	198	205	сеть работоспособна
2	283	205	сеть неработоспособна
3	200	205	сеть работоспособна

Вариант	Диаметр домена коллизий, м	Допустимое значение, м	Результат
4	164	205	сеть работо- способна
5	210	205	сеть неработо- способна
6	207	205	сеть неработо- способна

2.3 Проверка сети по второй модели Fast Ethernet

Во второй модели выполняю расчёт времени двойного оборота сигнала для наиболее длинного пути между двумя конечными узлами.

Для витой пары категории 5 удельное время двойного оборота составляет 1,112 битового интервала на метр. Пара терминалов с интерфейсами TX вносит задержку 100 битовых интервалов. Каждый повторитель класса II с портами TX вносит задержку 92 битовых интервала.

В рассматриваемой сети наихудший путь содержит три кабельных сегмента и два повторителя класса II. К полученному значению также добавляю страховой запас 4 битовых интервала. Для работоспособной сети итоговое время двойного оборота не должно превышать 512 битовых интервалов.

2.3.1 Вариант 1

Длина наиболее длинного пути равна 198 м.

Задержка кабеля составляет:

$$198 \times 1,112 = 220,176 \text{ би.}$$

Полное время двойного оборота составляет:

$$100 + 220,176 + 92 + 92 + 4 = 508,176 \text{ би.}$$

Полученное значение меньше 512 би. Следовательно, сеть варианта 1 удовлетворяет требованиям второй модели.

2.3.2 Вариант 2

Длина наиболее длинного пути равна 283 м.

Задержка кабеля составляет:

$$283 \times 1,112 = 314,696 \text{ би.}$$

Полное время двойного оборота составляет:

$$100 + 314,696 + 92 + 92 + 4 = 602,696 \text{ би.}$$

Полученное значение превышает 512 би. Следовательно, сеть варианта 2 не удовлетворяет требованиям второй модели.

2.3.3 Вариант 3

Длина наиболее длинного пути равна 200 м.

Задержка кабеля составляет:

$$200 \times 1,112 = 222,4 \text{ би.}$$

Полное время двойного оборота составляет:

$$100 + 222,4 + 92 + 92 + 4 = 510,4 \text{ би.}$$

Полученное значение меньше 512 би. Следовательно, сеть варианта 3 удовлетворяет требованиям второй модели.

2.3.4 Вариант 4

Длина наиболее длинного пути равна 164 м.

Задержка кабеля составляет:

$$164 \times 1,112 = 182,368 \text{ би.}$$

Полное время двойного оборота составляет:

$$100 + 182,368 + 92 + 92 + 4 = 470,368 \text{ би.}$$

Полученное значение меньше 512 би. Следовательно, сеть варианта 4 удовлетворяет требованиям второй модели.

2.3.5 Вариант 5

Длина наиболее длинного пути равна 210 м.

Задержка кабеля составляет:

$$210 \times 1,112 = 233,52 \text{ би.}$$

Полное время двойного оборота составляет:

$$100 + 233,52 + 92 + 92 + 4 = 521,52 \text{ би.}$$

Полученное значение превышает 512 би. Следовательно, сеть варианта 5 не удовлетворяет требованиям второй модели.

2.3.6 Вариант 6

Длина наиболее длинного пути равна 207 м.

Задержка кабеля составляет:

$$207 \times 1,112 = 230,184 \text{ би.}$$

Полное время двойного оборота составляет:

$$100 + 230,184 + 92 + 92 + 4 = 518,184 \text{ би.}$$

Полученное значение превышает 512 би. Следовательно, сеть варианта 6 не удовлетворяет требованиям второй модели.

Результаты расчёта по второй модели представлены в таблице.

Вариант	Длина наиболее длинного пути, м	Время двойного оборота, би	Допустимое значение, би	Результат
1	198	508,176	512	сеть рабо- тоспособна
2	283	602,696	512	сеть неработо- способна
3	200	510,4	512	сеть рабо- тоспособна
4	164	470,368	512	сеть рабо- тоспособна
5	210	521,52	512	сеть неработо- способна
6	207	518,184	512	сеть неработо- способна

3 Вывод

В ходе лабораторной работы выполнили проверку сети Fast Ethernet по первой и второй моделям.

При проверке по первой модели определил длину наиболее длинного пути между оконечными узлами и сравнил её с максимально допустимым диаметром домена коллизий, равным 205 м.

При проверке по второй модели рассчитал время двойного оборота сигнала с учётом задержек кабельных сегментов, пары оконечных устройств и двух повторителей класса II. Полученные значения сравнил с предельно допустимым временем 512 битовых интервалов.

По результатам расчётов варианты 1, 3 и 4 удовлетворяют требованиям обеих моделей Fast Ethernet. Для вариантов 2, 5 и 6 допустимые значения превышены, поэтому эти конфигурации сети не удовлетворяют требованиям Fast Ethernet.